

Síťová vrstva, ARP a základní konfigurace routeru

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

Úvod do tématu	2
1 Integrace do modelu OSI	2
2 Protokoly síťové vrstvy	2
3 IP adresy a jejich struktura	3
4 ARP a RARP – propojení vrstvy 2 a 3	3
4.1 Průběh ARP komunikace	3
4.2 Komunikace mimo lokální síť	4
4.3 RARP (Reverse ARP)	4
5 Co je router a jak funguje	4
5.1 Konfigurační módy (Cisco IOS)	4
6 Směrování paketů (Routing)	5
6.1 Typy směrování	5
7 Zabezpečení routeru	5
8 Základní konfigurace routeru (Cisco IOS)	6
8.1 Přístupové metody a režimy	6
8.2 Základní příkazy a nastavení SSH	6
Odpovědi na zadané podotázky	7
„Protokoly používané na síťové vrstvě. Funkce síťové vrstvy. Charakteristika“	7
„Podrobně popište fungování routeru, postup jeho základní konfigurace a používané módy“	8
Konfigurační módy (Cisco IOS)	8
Postup základní konfigurace	9
„Popište možné způsoby přístupu na router a jeho zabezpečení.“	11
„Jak se aktivuje rozhraní routeru a zálohuje konfigurace“ .	11
„Jaké nástroje máme pro kontrolu nastavení routeru“	12
„Jaké adresy používá síťová vrstva“	12
„Popište funkci ARP“	12
„Popište strukturu a části IP adresy, použití masky sítě“ .	12
Další materiály a zdroje	13

Úvod do tématu

Síťová vrstva (Network Layer) je třetí vrstvou referenčního modelu OSI. Zajišťuje logické adresování a end-to-end komunikaci mezi koncovými zařízeními skrz celou síť – na rozdíl od datalinkové vrstvy, která řeší pouze přenos mezi sousedními uzly.

Síťová vrstva potřebuje ke správnému fungování funkční vrstvu 2 a 1, vrstva 3 sama o sobě nefunguje

Hlavní funkce síťové vrstvy

- **Adresování:** Přiřazení logické IP adresy zařízením.
- **Směrování (Routing):** Výběr nejlepší cesty paketu napříč různými sítěmi.
- **Fragmentace paketů:** Rozdělení velkých dat na menší části, pokud to vyžaduje přenosové médium.

1 Integrace do modelu OSI

Síťová vrstva přijímá od **transportní vrstvy** (vrstva 4) **segment**, přidá vlastní hlavičku (obsahující zdrojovou a cílovou IP) a vznikne **paket**. Ten putuje sítí nezávisle – pořadí doručení paketů nemusí odpovídat pořadí odeslání, spolehlivost doručení zajišťují vyšší vrstvy (TCP).

Na síťové vrstvě pracují **router**y, které na základě cílové IP adresy a směrovací tabulky vybírají nejlepší cestu paketu k cíli. Každé koncové zařízení (**host**) má přiřazenu jedinečnou síťovou adresu.

2 Protokoly síťové vrstvy

IP (Internet Protocol) Základní protokol vrstvy pro adresování (IPv4, IPv6). Je to protokol **best-effort** – doručení paketu není zaručeno, pakety putují sítí nezávisle na sobě.

ICMP (Internet Control Message Protocol) Slouží k diagnostice sítě a oznamování chyb (využívají ho nástroje jako **ping** nebo **traceroute**).

IPsec Sada protokolů pro zabezpečení a šifrování IP komunikace.

Patří sem třeba:

AH - Authentication Header Poskytuje autentizaci a integritu dat, ale nešifruje obsah.

ESP - Encapsulating Security Payload Poskytuje autentizaci, integritu a šifrování dat.

ISAKMP - Internet Security Association and Key Management Protocol Protokol pro výměnu klíčů a správu bezpečnostních asociací mezi zařízeními.

IKE, IKEv2 - Internet Key Exchange Protokoly pro automatickou výměnu klíčů a nastavení bezpečnostních asociací pro IPsec.

KINK - Kerberized Internet Negotiation of Keys Protokol pro výměnu klíčů založený na Kerberosu, který může být použit jako alternativa k IKE.

TTL (Time To Live - Doba života) Položka v IP hlavičce (běžně např. hodnota 64). Každý průchod paketu přes router (hop) sníží hodnotu TTL o 1. Pokud klesne na 0, router paket zahodí. Slouží jako ochrana proti nekonečnému zacyklení paketu v síti.

3 IP adresy a jejich struktura

IPv4 (32 bitů)

- Formát: `xxx.xxx.xxx.xxx` (každé číslo 0–255).
- Dnes trpí nedostatkem adresního prostoru (4,3 miliardy adres).
- **Struktura adresy:** IPv4 se dělí na **síťovou část** (Network) a **hostitelskou část** (Host).
- **Maska sítě:** Určuje, která část adresy patří síti a která hostiteli.
 - Např. Maska `/24` (`255.255.255.0`), maska `/16` (`255.255.0.0`).
- **Příklad:** U IP `192.168.1.10` s maskou `255.255.255.0` je **síťová část** `192.168.1.0` a **hostitelská část** je `10`.

IPv6 (128 bitů)

- Rozšíření adresního prostoru (zápis v hexadecimální soustavě, např. `2001:db8::1`).
- Nativní podpora bezpečnosti (IPsec).
- Defaultní gateway a adresa přijímána automaticky (SLAAC) – není potřeba ruční konfigurace.

4 ARP a RARP – propojení vrstvy 2 a 3

ARP (Address Resolution Protocol) tvoří most mezi datalinkovou a síťovou vrstvou – převádí IP adresu na MAC adresu, která je nutná pro skutečné doručení rámce ve stejné síti.

4.1 Průběh ARP komunikace

1. Odesílající zařízení chce poslat data na IP adresu a zkontroluje svou **ARP cache** (tabulku).
2. Pokud hledanou MAC adresu nezná, vyšle **ARP Request** jako broadcast (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`): „Kdo má IP `192.168.1.1`? Pošlete mi MAC.“
3. Všechna zařízení v podsíti request přijmou, ale odpoví pouze to se shodnou IP.

4. Hledané zařízení odešle **ARP Reply** (unicast): „Já, moje MAC je XX:XX:XX.“
5. Odesílající zařízení si výsledek uloží do ARP cache a odešle datový rámeček.

4.2 Komunikace mimo lokální síť

Pokud je cíl mimo lokální síť, data se posílají na výchozí bránu (router).

- **IP adresa** v paketu = zůstává **cílová IP** (např. 8.8.8.8 v internetu).
- **MAC adresa** v rámci = **MAC adresa routeru**.

4.3 RARP (Reverse ARP)

Opak ARP – zařízení zná svoji MAC adresu, ale chce zjistit svoji IP adresu. Vyšle RARP Request jako broadcast, RARP server vyhledá v tabulce MAC→IP a odpoví přiřazenou IP adresou. Dnes nahrazen protokolem DHCP.

5 Co je router a jak funguje

Router (směrovač) je aktivní síťový prvek pracující na **3. (síťové) vrstvě OSI modelu**. Jeho hlavním úkolem je propojovat různé sítě (např. domácí LAN s internetem) a směrovat data mezi nimi.

Fungování routeru Když router přijme paket, podívá se na jeho **cílovou IP adresu**. Tuto adresu porovná se svou **směrovací tabulkou (Routing Table)**, kde hledá nejlepší shodu (nejdelší prefix).

- Pokud cestu najde, přepośle paket na příslušné rozhraní.
- Pokud cestu v tabulce nemá, pošle ji na tzv. **výchozí cestu (Default Route)**.
- Pokud nemá ani výchozí cestu, paket zahodí a pošle odesílateli ICMP zprávu `Destination Unreachable`.

Důležité: Router při přeposílání mění **linkovou (L2) hlavičku** (zdrojovou a cílovou MAC adresu), ale **IP hlavička (L3) zůstává nezměněná** (kromě snížení hodnoty TTL o 1).

5.1 Konfigurační módy (Cisco IOS)

Na zařízeních Cisco se pohybujeme v hierarchických režimech, které určují naše oprávnění:

- **User EXEC mode** (`Router>`) – Základní režim, umožňuje pouze prohlížení základních statistik, nelze nic měnit.
- **Privileged EXEC mode** (`Router#`) – Přístup pomocí příkazu `enable`. Umožňuje podrobné testování (`ping`, `traceroute`), prohlížení kompletní konfigurace (`show running-config`) a správu souborů.

- **Global Configuration mode** (Router(config)#) - Přístup přes `configure terminal`. Zde se provádí změny, které ovlivňují celé zařízení (např. název routeru).
- **Interface mode** (Router(config-if)#) - Přístup specifikováním rozhraní (např. `interface g0/0`). Slouží ke konfiguraci konkrétního portu (přidělení IP adresy, zapnutí).

6 Směrování paketů (Routing)

Router propojuje různé sítě a rozhoduje, kudy data půjdou dál.

Jak router pracuje krok za krokem

1. Přijme paket na rozhraní.
2. Zkontroluje cílovou IP adresu v hlavičce.
3. Podívá se do své **směrovací tabulky** (routing table). Záznamy prohledává od nejdelší masky k nejkratší (největší shoda).
4. Vybere nejlepší cestu k cíli.
5. Přepośle paket na další zařízení (next-hop).

6.1 Typy směrování

Statické směrování Administrátor ručně definuje cesty. Vhodné pro malé sítě, žádná automatická adaptace na výpadky a změny topologie.

Dynamické směrování Router se učí cesty automaticky od okolních routerů pomocí směrovacích protokolů. Adaptuje se na výpadky. Patří sem:

- **RIP** (Routing Information Protocol) - jednodušší protokol založený na počtu přeskoků.
- **OSPF** (Open Shortest Path First) - pokročilejší, bere v potaz rychlost a cenu linky, běžný ve firemních sítích.
- **BGP** (Border Gateway Protocol) - hlavní protokol, který se stará o směrování v celém internetu.

7 Zabezpečení routeru

Firewall Filtruje příchozí komunikaci na základě zdrojové IP adresy a čísla portu. Blokuje podezřelý provoz.

Hesla Oddělená hesla pro User EXEC, Privileged EXEC a vzdálený přístup. Doporučuje se používat `secret` (uložené jako hash) místo běžného `password`.

Fyzické zabezpečení Router umístěn v zamčené místnosti nebo racku.

SSH místo Telnetu Telnet přenáší vše v plaintextu (nezašifrovaně), SSH veškerou komunikaci včetně přihlašovacích údajů šifruje.

8 Základní konfigurace routeru (Cisco IOS)

8.1 Přístupové metody a režimy

- **Console port:** Přímé připojení pomocí rollover kabelu, nutné pro první konfiguraci.
- **User EXEC (>):** Omezená práva, pouze zobrazení.
- **Privileged EXEC (#):** Plný přístup ke konfiguraci (enable).
- **Global Configuration ((config)#):** Globální nastavení zařízení (configure terminal).
- **Interface Configuration ((config-if)#):** Konfigurace konkrétního rozhraní. Do nižší úrovně se vrací příkazem exit.

8.2 Základní příkazy a nastavení SSH

cisco_ios

```

1 hostname Router1                // přejmenování zařízení
2
3 enable secret HESLO              // heslo pro privilegovaný mód
  (hashované)
4 service password-encryption      // šifrování všech nechráněných hesel v
  konfiguraci
5
6 // --- Nastavení rozhraní (připojení do sítě) ---
7 interface gigabitethernet 0/0    // vstup do konfigurace konkrétního
  rozhraní
8   ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 // nastavení IP adresy a masky
9   no shutdown                    // aktivace rozhraní (defaultně je
  vypnuté!)
10  exit
11
12 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 // nastavení výchozí (defaultní) cesty
13
14 // --- Zabezpečení vzdáleného přístupu (SSH) ---
15 ip domain-name example.com       // nastavení domény (nutné pro klíče)
16 crypto key generate rsa          // vygenerování RSA šifrovacích klíčů
17 username admin privilege 15 secret heslo // vytvoření lokálního účtu pro
  přihlášení
18
19 line vty 0 4                     // konfigurace virtuálních linek pro
  vzdálený přístup
20   login local                     // vynutí přihlášení přes vytvořené
  lokální účty
21   transport input ssh            // povolí pouze bezpečné SSH (zakáže
  Telnet)
22  exit
23
24 // --- Zálohování a kontrola ---
25 copy running-config startup-config // uložení aktuální konfigurace do
  paměti NVRAM
26 copy running-config tftp         // záloha konfigurace na vzdálený TFTP
  server

```

```

27
28 show running-config           // zobrazení aktuálně běžící konfigurace
29 show ip interface brief       // přehled všech rozhraní, jejich IP
    adres a stavu
30 show ip route                 // zobrazení směrovací (routovací)
    tabulky
31 show arp                     // zobrazení tabulky zjištěných MAC/IP
    adres
32
33 ping 192.168.1.2              // test konektivity (využívá ICMP)
34 traceroute 192.168.1.2        // sledování celé trasy paketu k
    cílovému zařízení

```

Poznámka k DHCP: V síti musí být aktivní DHCP server pouze na jednom zařízení. Více DHCP serverů způsobí přidělení duplicitních IP adres a kolaps komunikace v celé síti.

Odpovědi na zadané podotázky

Každá otázka na začátku odpovědi obsahuje odkaz na konkrétní kapitolu v zápise s proklikem

„Protokoly používané na síťové vrstvě. Funkce síťové vrstvy. Charakteristika“

> Kapitola 2

IP (Internet Protocol) Základní protokol vrstvy pro adresování (IPv4, IPv6). Je to protokol **best-effort** – doručení paketu není zaručeno, pakety putují sítí nezávisle na sobě.

ICMP (Internet Control Message Protocol) Slouží k diagnostice sítě a oznamování chyb (využívají ho nástroje jako `ping` nebo `traceroute`).

IPsec Sada protokolů pro zabezpečení a šifrování IP komunikace.

Patří sem třeba:

AH - Authentication Header Poskytuje autentizaci a integritu dat, ale nešifruje obsah.

ESP - Encapsulating Security Payload Poskytuje autentizaci, integritu a šifrování dat.

ISAKMP - Internet Security Association and Key Management Protocol Protokol pro výměnu klíčů a správu bezpečnostních asociací mezi zařízeními.

IKE, IKEv2 - Internet Key Exchange Protokoly pro automatickou výměnu klíčů a nastavení bezpečnostních asociací pro IPsec.

KINK - Kerberized Internet Negotiation of Keys Protokol pro výměnu klíčů založený na Kerberosu, který může být použit jako alternativa k IKE.

TTL (Time To Live - Doba života) Položka v IP hlavičce (běžně např. hodnota 64). Každý průchod paketu přes router (hop) sníží hodnotu TTL o 1. Pokud klesne na 0, router paket zahodí. Slouží jako ochrana proti nekonečnému zacyklení paketu v síti.

„Podrobně popište fungování routeru, postup jeho základní konfigurace a používané módy“

> Kapitola 5

> Kapitola 8

Router (směrovač) je aktivní síťový prvek pracující na **3. (síťové) vrstvě OSI modelu**. Jeho hlavním úkolem je propojovat různé sítě (např. domácí LAN s internetem) a směrovat data mezi nimi.

Fungování routeru Když router přijme paket, podívá se na jeho **cílovou IP adresu**. Tuto adresu porovná se svou **směrovací tabulkou (Routing Table)**, kde hledá nejlepší shodu (nejdelší prefix).

- Pokud cestu najde, přepošle paket na příslušné rozhraní.
- Pokud cestu v tabulce nemá, pošle ji na tzv. **výchozí cestu (Default Route)**.
- Pokud nemá ani výchozí cestu, paket zahodí a pošle odesílateli ICMP zprávu *Destination Unreachable*.

Důležité: Router při přeposílání mění **linkovou (L2) hlavičku** (zdrojovou a cílovou MAC adresu), ale **IP hlavička (L3) zůstává nezměněná** (kromě snížení hodnoty TTL o 1).

Konfigurační módy (Cisco IOS)

Na zařízeních Cisco se pohybujeme v hierarchických režimech, které určují naše oprávnění:

- **User EXEC mode (Router>)** – Základní režim, umožňuje pouze prohlížení základních statistik, nelze nic měnit.
- **Privileged EXEC mode (Router#)** – Přístup pomocí příkazu `enable`. Umožňuje podrobné testování (`ping`, `traceroute`), prohlížení kompletní konfigurace (`show running-config`) a správu souborů.
- **Global Configuration mode (Router(config)#)** – Přístup přes `configure terminal`. Zde se provádí změny, které ovlivňují celé zařízení (např. název routeru).

- **Interface mode** (`Router(config-if)#`) - Přístup specifikováním rozhraní (např. `interface g0/0`). Slouží ke konfiguraci konkrétního portu (přidělení IP adresy, zapnutí).

Postup základní konfigurace

Při oživení nového routeru je nutné provést tyto základní kroky v globální konfiguraci:

1. Pojmenování zařízení:

cisco_ios

```
1 Router(config)# hostname R1
```

2. Zabezpečení přístupu do privilegovaného režimu:

cisco_ios

```
1 R1(config)# enable secret mojeHeslo123
```

3. Zabezpečení konzolové linky (fyzický kabel):

cisco_ios

```
1 R1(config)# line console 0
2 R1(config-line)# password hesloKonzole
3 R1(config-line)# login
4 R1(config-line)# exit
```

4. Zabezpečení vzdáleného přístupu (VTY linky pro SSH/Telnet):

cisco_ios

```
1 R1(config)# line vty 0 4
2 R1(config-line)# password hesloVzdaleny
3 R1(config-line)# login
4 R1(config-line)# exit
```

5. Šifrování hesel v konfiguraci: (aby hesla nebyla vidět v plaintextu přes `show run`)

cisco_ios

```
1 R1(config)# service password-encryption
```

6. Konfigurace a aktivace rozhraní: (Rozhraní routeru jsou defaultně vypnutá!)

cisco_ios

```
1 R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
2 R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
3 R1(config-if)# no shutdown
4 R1(config-if)# exit
```

7. Nastavení výchozí cesty (Default Route): (Kam házet provoz směřující do internetu)

cisco_ios

```
1 R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```

8. Uložení konfigurace: (Z operační paměti RAM do permanentní NVRAM, provádí se v `#`)

cisco_ios

```
1 R1# copy running-config startup-config
```

„Popište možné způsoby přístupu na router a jeho zabezpečení.“

> Kapitola 7

Firewall Filtruje příchozí komunikaci na základě zdrojové IP adresy a čísla portu. Blokuje podezřelý provoz.

Hesla Oddělená hesla pro User EXEC, Privileged EXEC a vzdálený přístup. Doporučuje se používat `secret` (uložené jako hash) místo běžného `password`.

Fyzické zabezpečení Router umístěn v zamčené místnosti nebo racku.

SSH místo Telnetu Telnet přenáší vše v plaintextu (nezašifrovaně), SSH veškerou komunikaci včetně přihlašovacích údajů šifruje.

„Jak se aktivuje rozhraní routeru a zálohuje konfigurace“

> Kapitola 8

Rozhraní routeru jsou defaultně vypnutá (administrativně down). Pro aktivaci je nutné použít příkaz `no shutdown` v konfiguraci konkrétního rozhraní

cisco_ios

```
1 R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
2 R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
3 R1(config-if)# no shutdown
4 R1(config-if)# exit
```

Zálohování konfigurace se provádí pomocí příkazu `copy`

- Pro uložení aktuální konfigurace do NVRAM (aby se načetla po restartu):

cisco_ios

```
1 R1# copy running-config startup-config
```

- Pro zálohu konfigurace na vzdálený TFTP server:

cisco_ios

```
1 R1# copy running-config tftp
```

„Jaké nástroje máme pro kontrolu nastavení routeru“

> Kapitola 8

Použít se dá příkaz `show` pro zobrazení různých informací o routeru:

- `show running-config` – zobrazení aktuální běžící konfigurace v RAM
- `show ip interface brief` – přehled všech rozhraní, jejich IP adres a stavu (up/down)
- `show ip route` – zobrazení směrovací (routovací) tabulky
- `show arp` – zobrazení tabulky zjištěných MAC/IP adres
- `show run` – zobrazení kompletní konfiguraci zařízení, včetně všech nastavení a hesel (pokud nejsou šifrována).

„Jaké adresy používá síťová vrstva“

> Kapitola 3

Jedná se o **logické adresy** (na rozdíl od fyzických MAC adres na datalinkové vrstvě). Nejčastěji se jedná o IP adresy, které mohou být ve formátu IPv4 (32 bitů) nebo IPv6 (128 bitů).

Příklad IPv4 adresy: `192.168.1.1`

Příklad IPv6 adresy: `2600:1008:B0AF:4E10:34D4:6A71:714C:FF9C`

„Popište funkci ARP“

> Kapitola 4

ARP (Address Resolution Protocol) tvoří most mezi datalinkovou a síťovou vrstvou – převádí IP adresu na MAC adresu, která je nutná pro skutečné doručení rámce ve stejné síti.

„Popište strukturu a části IP adresy, použití masky sítě“

> Kapitola 3

Další materiály a zdroje

- Youtube - The Network Layer Part 1 - Common L3 network (intro), Packet structure (v4, v6)
 - Youtube - The Network Layer Part 2 - IPv4, Subnet mask, Router and Route Tables
 - Youtube - The Network Layer Part 3 - ARP, Routing
 - Wiki – IPv6
-